

PCB controladora de canilla GRIFO

Especificación técnica · Documento GRIFO-HW-001 · Rev A · 23/09/2026

1. Alcance

Placa controladora para un dispensador de cerveza autoservicio de una canilla. Integra: zócalo para módulo ESP32 NodeMCU-32S, driver low-side para electroválvula de 12 V DC, acondicionamiento de señal de un caudalímetro de efecto Hall, dos entradas de alimentación independientes (12 V y 5 V) y una HMI mínima. Reemplaza un montaje en protoboard con módulo relé y conversor de niveles, ya validado en campo.

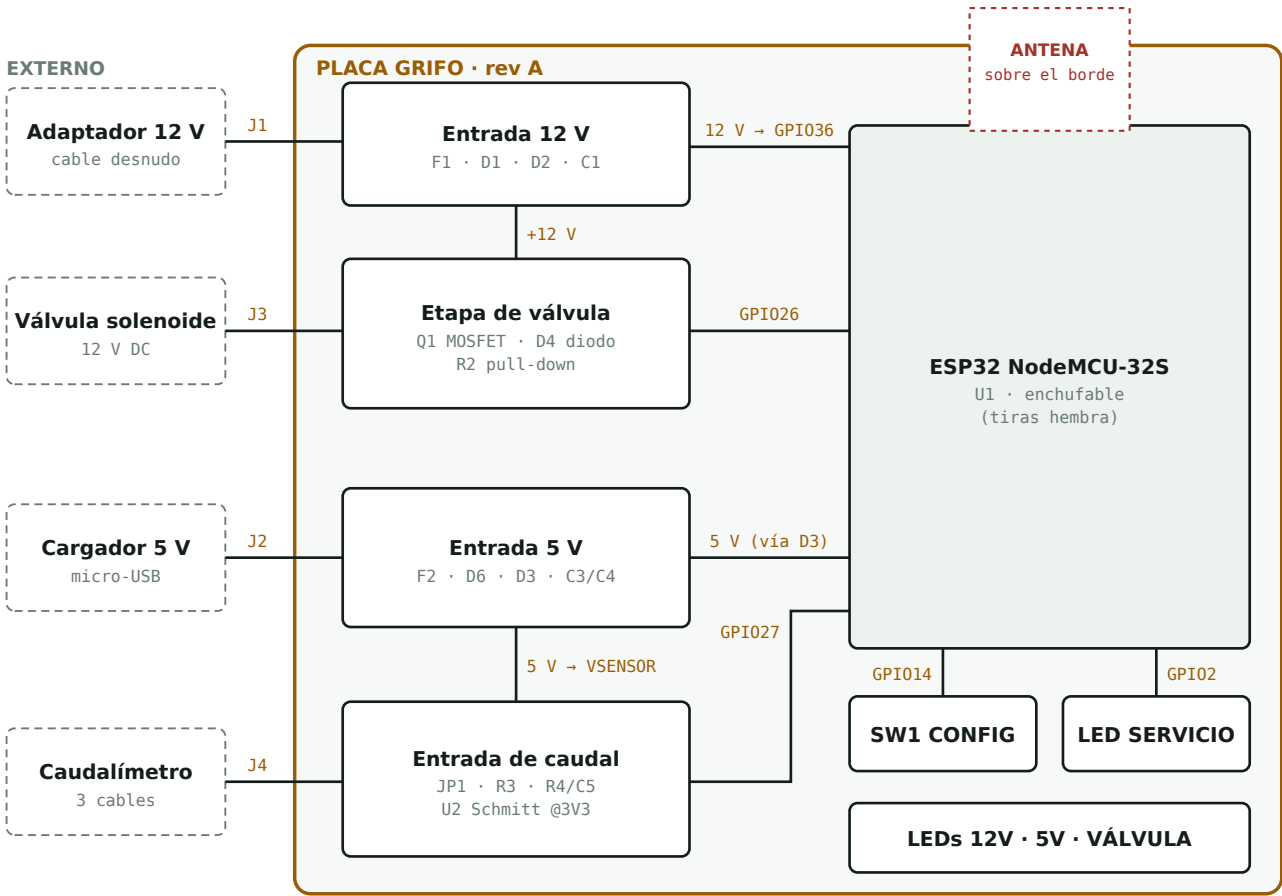
2. Características generales

Entrada 12 V	12 V DC $\pm$ 5 %, adaptador externo aislado, cable desnudo a bornera. Alimenta exclusivamente la electroválvula.
Entrada 5 V	5 V DC (USB), cargador externo aislado con cable fijo micro-USB. Alimenta la lógica.
Masas	Comunes en placa, unidas en un único punto junto a J1.
Consumo 5 V	100 mA típico, 500 mA pico (transmisión WiFi).
Carga	Electroválvula 12 V DC, inductiva, $\leq$ 2 A (valor de diseño).
Entrada de señal	Caudalímetro Hall de colector abierto, 3 hilos, cable $\leq$ 3 m, $f_{\text{máx}}$ 1,5 kHz.
Tensión máxima en placa	12 V (muy baja tensión de seguridad). Sin tensión de red en la placa.
Controlador	NodeMCU ESP-32S v1.1 (ESP32-D0WD-V3, 38 pines, CP2102, micro-USB), enchufable.
PCB	2 capas, FR-4 1,6 mm, cobre 1 oz, $\leq$ 100 × 100 mm, 4 agujeros M3.
Ambiente	0–45 °C, humedad alta sin condensación. Gabinete plástico IP54.

3. Requisitos funcionales y de seguridad

- R1 La electroválvula permanece desenergizada con GPIO26 en alta impedancia: arranque, reset, programación, módulo retirado o entrada de 5 V ausente.
- R2 Ninguna secuencia de conexión o desconexión de las dos entradas energiza la válvula sin comando.
- R3 Supresión de la sobretensión inductiva en placa. La conmutación de la válvula no provoca reset del ESP32.
- R4 Entrada 12 V: protección contra inversión de polaridad, sobrecorriente y transitorios. Entrada 5 V: protección contra sobrecorriente y sobretensión.
- R5 Entradas no intercambiables mecánicamente: 12 V solo por bornera, 5 V solo por micro-USB.
- R6 Programación por el micro-USB del módulo sin retroalimentar la entrada de 5 V.
- R7 Detección de presencia de 12 V por ADC del ESP32.
- R8 Señal de caudal con histéresis, entrada tolerante a 5 V, salida a 3,3 V hacia el GPIO.
- R9 Indicación visual de 12 V, 5 V, válvula energizada y estado de servicio.

4. Diagrama de bloques



5. Asignación de E/S del módulo

Posiciones contadas desde el extremo del conector USB (1) hacia la antena (19). Fila A: 5V ... 3V3; fila B: CLK ... GND. Los rótulos están en la cara inferior del módulo: la vista desde el lado componentes es especular. Separación entre filas: 22,86 mm; verificar con la muestra.

Señal	GPIO	Pos.	Tipo	Notas
VALVE_EN	26	A10	Salida	Activo alto. R2 10 kΩ a GND en la compuerta.
FLOW	27	A9	Entrada	Contador PCNT con filtro de glitch.
SENSE12	36	A17	ADC1_CH0	Solo entrada, sin pull interno.
CFG	14	A8	Entrada	Activo bajo. Se lee durante el arranque.
LED_SRV	2	B5	Salida	Pin de arranque; carga a GND admitida.
RESET	EN	A18	Entrada	En paralelo con el pulsador del módulo.
+5V_ESP	5V	A1	Alim.	Desde D3.
+3V3	3V3	A19	Alim.	Salida del LDO del módulo. Carga externa < 20 mA.
GND	GND	A6, B13, B19	Alim.	Los tres GND del módulo a masa.
SPI (J5, sin montar)	5, 18, 19, 22, 23	B10, B11, B12, B17, B18	—	SDA, SCK, MISO, RST, MOSI.
Sin conexión	0, 12, 15, 6–11	—	—	Pines de arranque y de flash.

6. Notas de diseño por bloque

Entrada 12 V. J1 → F1 (PTC, I_{hold} 2 A) → D1 (Schottky serie 5 A / 40 V; ≈ 1 W a 2 A) → +12V. D2 TVS SMBJ15A; C1 470 μ F / 25 V, C2 100 nF. Tensión en la válvula $\approx 11,4$ V a plena carga.

Entrada 5 V. J2 micro-USB B con anclajes THT; solo VBUS y GND (D+, D– e ID sin conexión: un cargador de carga rápida no puede negociar más de 5 V). → F2 (PTC, I_{hold} 1,1 A) → D6 TVS SMAJ5.0A → +5V_IN → D3 SS34 → +5V_ESP, con C4 100 μ F junto al pin 5V del módulo. D3 cumple R6.

Driver de válvula. Q1 MOSFET N de nivel lógico (ref. AO3400A; $R_{\text{DS(on)}}$ ≤ 50 m Ω a V_{GS} 2,5 V), R1 100 Ω serie, R2 10 k Ω G–S (R1). D4 de rueda libre ≥ 1 A a menos de 10 mm de J3 (R3). LED3 + R6 en paralelo con la carga. $P_{\text{Q1}} \approx 0,16$ W a 2 A.

Caudal. VSENSOR por JP1: +5V_IN (por defecto) o 3V3. Pull-up R3 10 k Ω a VSENSOR, ESD D5, filtro R4 1 k Ω / C5 4,7 nF (τ de bajada 4,7 μ s; cruce de umbral en subida ≈ 26 μ s; $f_c \approx 34$ kHz), U2 74LVC1G17 alimentado a 3V3 (R8).

SENSE12. R11 100 k Ω / R12 22 k Ω , C9 100 nF: 2,06 V con 11,4 V y $\leq 2,5$ V con 14 V (ADC1, 11 dB). Inyección $< 0,1$ mA con el módulo sin alimentar.

HMI. SW1 CFG en GPIO14: pull-up R5 10 k Ω , C7 100 nF, R10 1 k Ω en serie con el pulsador (limita la corriente si el pin conmuta durante el arranque). SW2 RESET en EN (opcional). LED1 12V, LED2 5V, LED3 VÁLVULA, LED4 SERVICIO en GPIO2 con R7 470 Ω ($V_F \leq 2,2$ V: no azul).

J5 (sin montar). 1×8, 2,54 mm, orden MFRC522: SDA, SCK, MOSI, MISO, IRQ (NC), GND, RST, 3V3.

7. Lista de conexiones

Red	Conecta
VIN12	J1.1 (+), F1.1
VIN12_F	F1.2, D1 A
+12V	D1 K, D2 K, C1 +, C2, R8.1, R6.1, R11.1, D4 K, J3.1, TP1
VBUS	J2 VBUS, F2.1
+5V_IN	F2.2, D6 K, C3, R9.1, D3 A, JP1.1, TP2
+5V_ESP	D3 K, C4 +, U1 5V
+3V3	U1 3V3, U2.5, C6, R5.1, JP1.3, J5.8, TP3
VSENSOR	JP1.2, J4.1, R3.1, C8
GATE_DRV	U1 GPIO26, R1.1, TP6
GATE	R1.2, Q1 G, R2.1
VALV_NEG	J3.2, Q1 D, D4 A, LED3 K
FLOW_RAW	J4.3, R3.2, D5 K, R4.1
FLOW_RC	R4.2, C5, U2.2 (A)
FLOW	U2.4 (Y), U1 GPIO27, TP7
SENSE12	R11.2, R12.1, C9, U1 GPIO36, TP8
CFG	U1 GPIO14, R5.2, C7, R10.1
CFG_SW	R10.2, SW1
SRV	U1 GPIO2, R7.1
EN	U1 EN, SW2
LED_x	R8.2–LED1 A · R9.2–LED2 A · R6.2–LED3 A · R7.2–LED4 A
SPI (NM)	J5.1–GPIO5 · J5.2–GPIO18 · J5.3–GPIO23 · J5.4–GPIO19 · J5.7–GPIO22 · J5.5 NC
GND	J1.2 (-), J2 GND y carcasa, D2 A, D5 A, D6 A, C1 -, C2, C3, C4 -, C5–C9, Q1 S, R2.2, R12.2, U1 GND, U2.3, J4.2, J5.6, SW1, SW2, LED1/LED2/LED4 K, TP4, TP5

8. Lista de materiales de referencia

Se aceptan equivalentes de iguales o mejores características.

Ref.	Cant	Descripción	Valor / referencia	Encapsulado
U1	1	Módulo ESP32	NodeMCU ESP-32S v1.1, 38 pines	2 × tira hembra 1×19, 2,54
U2	1	Buffer Schmitt	74LVC1G17	SOT-23-5
Q1	1	MOSFET N nivel lógico	AO3400A	SOT-23
D1	1	Schottky	SS54 (5 A, 40 V)	SMC
D2	1	TVS	SMBJ15A	SMB
D3	1	Schottky	SS34 (3 A, 40 V)	SMA
D4	1	Rueda libre	S1M / 1N4007	SMA / DO-41
D5	1	ESD unidireccional	$V_{RWM} \geq 5,5 \text{ V}$, $I_R \leq 1 \mu\text{A}$	SOD-323
D6	1	TVS	SMAJ5.0A	SMA
F1	1	PTC	$I_{hold} \geq 2 \text{ A}$, $V_{m\acute{a}x} \geq 16 \text{ V}$	2920

Ref.	Cant	Descripción	Valor / referencia	Encapsulado
F2	1	PTC	I_{hold} 1,1 A, ≥ 6 V	1206
C1	1	Electrolítico	470 μ F 25 V	Radial
C4	1	Electrolítico	100 μ F 16 V	Radial
C3	1	MLCC X5R	10 μ F 16 V	0805
C5	1	MLCC C0G	4,7 nF	0805
C2, C6–C9	5	MLCC X7R	100 nF 50 V	0805
R1	1	Resistor	100 Ω	0805
R2, R3, R5	3	Resistor	10 k Ω	0805
R4, R9, R10	3	Resistor	1 k Ω	0805
R6, R8	2	Resistor	4,7 k Ω	0805
R7	1	Resistor	470 Ω	0805
R11 / R12	2	Resistor 1 %	100 k Ω / 22 k Ω	0805
LED1, LED2	2	LED	Verde	0805
LED3	1	LED	Ámbar	0805
LED4	1	LED	Verde o ámbar, $V_F \leq 2,2$ V	0805
SW1, SW2	2	Pulsador táctil	SW2 opcional	6 × 6 mm THT
JP1	1	Puente de soldadura	3 pads, 1-2 cerrado	—
J1	1	Bornera a tornillo	2 polos, 12 V	5,08 mm
J2	1	Micro-USB B hembra	Anclajes THT	SMD + THT
J3	1	Bornera a tornillo	2 polos, válvula	5,08 mm
J4	1	Bornera enchufable	3 polos, caudalímetro	3,81 o 5,08 mm
J5	1	Tira macho (NM)	1×8	2,54 mm
TP1–TP8	8	Punto de prueba	TP4, TP5 tipo lazo	—

9. Requisitos de layout

1. Lazo de potencia J3 → Q1 → masa → J1 mínimo. D4 a menos de 10 mm de J3. D1 y F1 con ≥ 2 cm² de cobre de disipación (D1 disipa ≈ 1 W con la válvula a 2 A).
2. Ancho de pista: +12V y válvula $\geq 1,5$ mm; +5V $\geq 0,8$ mm; señal 0,25–0,3 mm.
3. Plano de masa continuo en la capa inferior. Retorno de la válvula sin pasar bajo U1 ni U2; unión de masas de 12 V y 5 V en un punto junto a J1.
4. Antena del módulo (extremo opuesto al USB) fuera del contorno, o zona libre de cobre en todas las capas y de componentes de ≈ 15 mm.
5. D5, R3, R4, C5 y U2 junto a J4. C4 junto al pin 5V del módulo; C6 a menos de 3 mm de U2.
6. J1, J2, J3 y J4 sobre un mismo borde. Micro-USB del módulo accesible con el gabinete abierto.
7. SMD solo en la cara superior; pasivos ≥ 0805 . Agujeros M3 sin conexión, 3 mm libres de cobre.
8. Serigrafía: referencias, polaridades, tensión de cada entrada, colores de J4 (ROJO V+ · NEGRO GND · AMARILLO SEÑAL), posición por defecto de JP1, "GRIFO rev A" y campo para número de serie.

10. Fabricación y montaje

Laminado	FR-4, 1,6 mm, 2 capas, cobre 1 oz
Reglas	Pista/separación $\geq 0,2$ mm; perforación $\geq 0,3$ mm; vía 0,3/0,6 mm
Terminación	Máscara en ambas caras, serigrafía blanca superior, HASL sin plomo o ENIG, test eléctrico
Montaje	SMD de fábrica (incluye J2). THT a mano: J1, J3, J4, tiras hembra, SW1, SW2, C1, C4
Prototipo	5 PCB, al menos 2 ensambladas

11. Ensayos de aceptación

#	Condición	Criterio
E1	Sin alimentación ni módulo	Sin continuidad entre +12V, +5V_IN, +3V3 y GND
E2	Solo 12 V, sin módulo	LED1 on, LED2/LED3 off. TP1 $\approx 11,4$ V; TP8 $\approx 2,06$ V
E3	12 V con polaridad invertida	Sin corriente; LED1 off; sin daño
E4	Solo 5 V, sin módulo	LED2 on. TP2 4,75–5,25 V; pin 5V del zócalo $\approx 4,6$ V
E5	12 V y 5 V, sin módulo	LED3 off (R1)
E6	Módulo con firmware de ensayo	TP6 0 / 3,3 V según comando; LED3 acompaña
E7	Válvula conectada, 50 ciclos	Sin reset del ESP32 (R3)
E8	Caudalímetro en reposo, 5 min	0 pulsos en TP7
E9	Cuatro combinaciones de entradas	Válvula nunca energizada sin comando (R2)
E10	Gabinete cerrado, instalado	RSSI WiFi ≥ -70 dBm

12. Entregables

- Esquemático (PDF) y proyecto fuente KiCad.
- Gerber, perforaciones, BOM con números de parte de fabricante y proveedor, archivo pick-and-place.
- Modelo 3D con el módulo montado. Informe DRC y verificación de la lista de conexiones de la sección 7.
- Huella del módulo verificada 1:1 contra la muestra.

13. Provisto por el cliente

- Módulo NodeMCU ESP-32S v1.1 de muestra.
- Electroválvula y caudalímetro para los ensayos E7 y E8.
- Modelo de gabinete, que define el contorno, las fijaciones y los recortes.
- Firmware de ensayo y de producción.